

01 - 01- Traumatisme du bassin et de la hanche - Pr. Abkari

Bonjour, Messieurs, Dames, je suis le professeur Abkari Revent, je suis enseignant à la faculté de médecine et chirurgien au service d'orthopédie de l'hôpital Al-Razi. Donc, je vais vous assurer pendant ce partiel une partie de l'enseignement de la pathologie de l'appareil locomoteur et je commencerai mes cours par le chapitre des traumatismes du bassin. Alors, les traumatismes du bassin sont par définition des lésions qui peuvent intéresser aussi bien le contenant que le contenu du bassin.

Le contenant, ça veut dire les parties osseuses, le squelette en fait, qui forment l'anneau pelvien, à savoir les deux os iliaques et le sacrum. Alors, ces lésions traumatiques peuvent aussi intéresser le contenu, c'est-à-dire l'ensemble des viscères que contient le bassin et on sait tous qu'il y a des structures vasculaires qui passent à l'intérieur, à savoir les artères iliaques primitives et externes, des viscères urinaires, des organes urinaires comme la vessie, comme l'urètre et une partie de l'urètre, les organes génitaux internes comme la prostate chez l'homme, l'utérus et les ovaires chez la femme, des structures nerveuses, ce sont les branches terminales du plexus lombaire et sacré, et des structures qui appartiennent à l'appareil digestif, c'est-à-dire comme la partie terminale du sigmoïde et le rectum. Alors, il faut savoir que les traumatismes du bassin sont des lésions graves puisque le taux de mortalité peut atteindre les 15%, ce qui est vraiment énorme.

Il est dû, et surtout dans notre contexte, aux accidents de la voie publique qui constituent un vrai fléau et un vrai problème de santé publique. Ces traumatismes nécessitent un traumatisme violent et brutal, et c'est ce qu'on trouve généralement après un accident de la voie publique. La variété lésionnelle est grande, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de tableaux cliniques, les séquelles peuvent être aussi graves, elles concernent toutes les structures anatomiques qui siègent à l'intérieur du bassin, à savoir les structures urinaires, nerveuses, osseuses, vasculaires.

La prise en charge doit être très précoce, et surtout, ça c'est un mot clé, multidisciplinaire, ça veut dire qu'il n'y a pas uniquement l'intervention du chirurgien traumatologue, mais ce sont des traumatismes qui relèvent d'un travail en équipe qui fait appel généralement aux réanimateurs, aux chirurgiens traumatologues, aux chirurgiens viscérales, aux urologues, donc toutes ces spécialités participent à la prise en charge de ces patients. L'impact socio-économique reste grand, ce sont des patients qui peuvent décéder dans pas mal de cas, ce sont des patients qui peuvent garder des séquelles fonctionnelles, des séquelles psychologiques, dont l'impact peut être très important. Bon, ça c'est le rappel anatomique du point de vue osseux, donc tout le monde sait ça maintenant, le bassin est formé par la réunion des deux os iliaques avec le sacrum en arrière, les structures vasculaires qui sont vraiment en contact de l'os au niveau du bassin, donc les deux artères, la bifurcation de la horte abdominale avec les deux artères iliaques primitives qui donneront lieu aux artères iliaques externes et internes, avec leurs veines bien sûr homologues, ce sont de gros vaisseaux, le débit sanguin à l'intérieur est très important, et donc

on imagine très bien qu'après une lésion, la quantité de sang qui va sortir à l'intérieur du bassin est importante, et donc le risque de choc hémorragique est présent.

Les structures nerveuses ne sont que les branches du plexus sacré et lombaire, elles aussi peuvent être lésées après ces traumatismes du bassin, et bien sûr les structures, les viscères à l'intérieur de la cavité pelvienne, donc les structures digestives, la partie finale du sigmoïde et surtout le rectum, et les structures génitales, chez l'homme il y a la prostate, l'urètre pelvien, chez la femme il y a l'utérus, le vagin, les ovaires, toutes ces structures, bien sûr les viscères urinaires chez les deux sexes, à savoir la vessie, et tout ceci peut être lésé en parallèle avec un traumatisme du bassin. Alors les étiologies sont dominées, comme je l'ai dit tout à l'heure, par les accidents de l'envers public, particulièrement dans notre contexte. Suivis des accidents de travail, ce sont ces fameuses chutes d'échafaudage qui concernent les gens qui travaillent dans les chantiers, à savoir les maçons, les peintres, qui tombent généralement de lieux élevés et qui peuvent fracturer les bassins.

Les accidents de sport, les accidents balistiques en situation de guerre, et les catastrophes naturelles, c'est le cas des éboulements de terrain, des tremblements de terre, des choses comme ça. Ce qu'il y a en commun entre toutes ces étiologies, c'est que la résultante est un mécanisme de haute vélocité, et c'est le cas généralement pour ces traumatismes du bassin, et c'est ce qui fait en fait leur gravité. Alors pour les mécanismes de ces traumatismes, le mécanisme peut être direct, soit antérieur ou latéral sur le bassin.

Pour l'impact antérieur, il se fait soit sur le pubis ou les crêtes iliaques. La résultante est l'ouverture de l'anneau pelvien. C'est schématisé dans cette représentation, choc direct sur le pubis ou l'aile iliaque va engendrer une ouverture, comme un cahier, comme un livre du bassin.

On appelle ça d'ailleurs les fractures en open book. Regardez, c'est encore sur ces photos, ça schématise très bien ce phénomène d'ouverture du bassin par impact antérieur sur le pubis ou sur l'aile iliaque. Par contre, si la force vulnérante est appliquée sur la face latérale de l'anneau pelvien, ceci engendrera une fermeture de cet anneau, contrairement à ce qui s'est passé pour le premier mécanisme où la force était appliquée en avant.

Là, en latérale, ça ne donne pas une ouverture, mais plutôt une fermeture. D'ailleurs, on peut très bien le voir sur la schématisation à gauche et la photo à droite. Alors, on a dit que le mécanisme direct de ce traumatisme était cette fameuse compression qui pouvait soit s'exercer sur la face antérieure du bassin, soit sur la face latérale.

Concernant maintenant le mécanisme indirect, qui est généralement produit par cisaillement, là, l'énergie vulnérante est transmise au bassin d'un point d'impact qui est situé à distance. L'exemple le plus typique, c'est la chute d'un lieu élevé sur les pieds. C'est généralement ce qui se passe pour les maçons, les peintres, les gens qui travaillent dans les chantiers en construction et qui tombent de leurs échafaudages, qui tombent de lieux élevés.

Donc, ils tombent sur les pieds et l'énergie traumatique est transmise par le sol, via les pieds, les deux membres inférieurs, et ça arrive au bassin. La résultante est qu'un ennemi bassin est disloqué par rapport à l'autre. Par exemple, si la personne tombe sur le pied gauche, le point de réception principal est le pied gauche, on aura forcément un cisaillement de l'ennemi bassin gauche par rapport au côté droit, et vice-versa.

L'exemple de fracture qu'on peut avoir dans ce phénomène de cisaillement, c'est quand un ennemi bassin est passionné par rapport à l'autre, soit on a une disjonction pubienne avec en avant et en arrière une disjonction sacroiliaque, c'est ce qu'on voit sur le schéma à gauche. On peut aussi avoir une rupture de l'arc antérieur du bassin. Une rupture de l'arc antérieur, ça veut dire soit une disjonction pubienne, soit une fracture du cadre obturateur.

En avant, c'est l'arc antérieur, associé en arrière à une fracture de l'épéron sacré. On appelle ça la fracture de voileumier. C'est ce qu'on voit sur le schéma au milieu.

Concernant le schéma à droite, c'est la fameuse fracture de margaine qui est composée d'une rupture de l'anneau antérieur. Encore une fois, rupture de l'anneau antérieur veut dire soit une disjonction pubienne, soit une fracture du cadre obturateur, associée en arrière à une fracture de l'aile iliaque. Les définitions, la fracture de voileumier et la fracture de margaine.

Je le redis encore une fois, fracture de l'arc antérieur sous-entend soit une disjonction pubienne, soit une rupture du cadre obturateur. Avec en arrière une atteinte de l'épéron sacré, ça c'est pour voileumier. Soit une fracture de l'aile iliaque concernant la fracture de margaine.

Alors ces traumatismes du bassin, ces fractures du bassin sont classées du point de vue anatomopathologique, donc leur classification, ce sont soit des fractures stables, soit des fractures instables. Pour les fractures stables, on les appelle aussi les fractures de type 1, ce sont des fractures parcellaires, soit la fracture de l'ischion, soit la fracture d'une épine iliaque, qui peut être soit l'épine iliaque antéro-supérieure, l'épine iliaque antéro-inférieure ou les deux épines iliaques postérieures, soit une fracture parcellaire de l'aile iliaque. Toutes ces fractures sont considérées des fractures stables, quand elles sont comme ça isolées, elles sont stables, elles font partie du type A. Les fractures instables, les fractures instables, et on le devine très bien, les fractures plus graves, sont soit les fractures de type B, quand on a une rupture de l'arc antérieur complète, soit disjonction pubienne, soit fracture du cadre obturateur, ça c'est en avant, l'arc antérieur bien sûr, associé en arrière, donc il y a automatiquement deux lésions, une en avant et une en arrière.

Donc en arrière, on a une rupture incomplète de l'arc postérieur, ça veut dire une disjonction sacroiliaque incomplète, ça c'est le type B. Pour le type C, qui est le plus grave, on a là encore une fois une rupture de l'arc antérieur associée à une rupture complète de l'arc postérieur avec soit une disjonction totale sacroiliaque ou une fracture de l'aile iliaque ou une fracture de l'aileron sacré. Ça correspond au type C. Alors toujours dans le cadre anatomique pathologique, les

différentes lésions qui peuvent être associées au traumatisme du bassin concernent en premier les parties molles. Donc quand je dis parties molles, à savoir la peau, bien sûr le revêtement cutané, les éléments vasculaires qu'on a vu au début qui passaient à l'intérieur de l'anopélvia, donc les gros vaisseaux, les veines et artères iliaques primitives, iliaques externes, les structures nerveuses, donc les terminaisons des plexus sacrés et lombaires et les structures urinaires, les viscères urinaires, en l'occurrence la vessie et l'urètre.

Et bien sûr les lésions générales à distance. N'oublions pas que les traumatismes du bassin rentrent le plus souvent dans le cadre d'un polytraumatisme. Et qui dit polytraumatisme dit une lésion peut en cacher une autre.

Il ne faut pas se focaliser sur le bassin mais aller chercher des lésions associées à distance. Voilà, ça rejoint ce que je viens de dire. Il faut à tout prix éliminer l'urgence vitale.

Il faut diagnostiquer un état de choc hémorragique. Les choses à l'intérieur qui peuvent saigner. Donc le patient, il peut saigner à l'intérieur de son bassin, développer un gros hématome, donc une grosse quantité de sang qui s'échappe dans le bassin et il peut vite tomber en état de choc hémorragique, ce qui peut engendrer le décès.

Donc l'interrogatoire du point de vue prise en charge clinique, on commence par l'interrogatoire. L'interrogatoire concerne le traumatisme. Il faut demander au patient s'il est conscient et faire le plus vite possible, sinon à son entourage, sa famille ou les personnes qui étaient avec lui au moment du traumatisme.

Quelle heure ça s'est produit, les circonstances, le mécanisme, tout ça est classique pour toute la traumatologie. On se renseigne sur l'âge, les antécédents, les tards, bien sûr l'heure du dernier repas du patient, si on envisage de le faire entrer dans l'opératoire plus tard, ce qui est souvent le cas. Les signes fonctionnels que ressent le patient et je le dis encore une fois, si ce patient est conscient et coopérant, parce qu'il peut être en état de choc, tant qu'on ne peut pas coopérer, il peut avoir des lésions à distance, à savoir un traumatisme crânien associé, donc il aura un score de Glasgow bas et donc la communication avec lui ne sera pas possible.

Mais s'il est coopérant, s'il est conscient, les principaux signes fonctionnels qu'il va rapporter sont la douleur et l'impotence fonctionnelle. L'examen physique commence toujours par l'inspection en recherche des déformations sur le bassin, une asymétrie, par exemple une épine iliaque en terre supérieure qui n'est plus visible, une déformation d'une aile iliaque, tout ça doit attirer l'attention vers une anomalie qui s'est produite au niveau du bassin. Les lésions cutanées, là c'est vraiment très important, les lésions cutanées, parce qu'elles changent radicalement le pronostic de ces patients.

On recherche des plaies, des émoitons, des équimoses, surtout des plaies, des traumatismes ouverts du bassin sont des choses très très graves et elles changent, comme je viens de dire, le pronostic de ces patients, elles l'aggravent d'une façon considérable. J'ai mis deux photos pour

illustrer un petit peu ce genre de fractures ouvertes, regardez à gauche, chez un homme, un traumatisme du bassin avec une plaie anal, et à droite chez une femme avec une plaie vulvoanal, bien sûr on peut imaginer l'impact de ces ouvertures cutanées sur l'avenir de ces traumatisés, qui dit plaie, dit porte d'entrée, dit colonisation par les germes, et on sait tous que le périnée est une région anatomique qui contient une flore permanente, une flore microbienne permanente, et donc il y a des germes saprophytes qui n'attendent que l'occasion pour devenir virulents, et donc si ces traumatismes du bassin s'accompagnent de plaies d'ouverture cutanée comme ça, ma foi, l'infection va se produire à coups de fractures, et ce sont des infections qui intéressent l'endobassin, donc ça va devenir des cellulites, des péritonites, qui sont très difficiles à gérer et très difficiles à contrôler, et qui assombrissent le pronostic, et les patients qui font des choses comme ça, ce sont des patients qui décèdent, généralement ils décèdent par la suite. Donc je continue avec l'examen physique, et après l'inspection, il faut passer à la palpation, on palpe tous les reliefs osseux du bassin, ça c'est de l'anatomie, on palpe le pubis, les crêtes d'ilic, le sacrum, le coccyx, tous les reliefs osseux qui forment le bassin.

Si on peut faire la manœuvre d'écartement-rapprochement des iliacs, ça aide, si on peut percevoir en faisant ça, des craquements, des hémivassins qui bougent, tout ça doit attirer l'attention sur les traumatismes du bassin. Je l'ai mis en rouge, ça veut dire que c'est très important, les touchés pelviens, c'est une étape clinique capitale, les touchés pelviens, il ne faut pas hésiter à les faire, on fait les touchés pelviens à la recherche de plaies non visibles à l'inspection, ça veut dire qu'on peut avoir une lésion rectale avec la disjonction du bassin, la plaie rectale on ne va pas l'avoir à l'œil, comme ça à l'inspection, il faut faire le touché rectal et aller chercher les parois du rectum pour la détecter. Même chose pour les plaies vaginales, c'est le touché pelvien qui va détecter d'éventuelles plaies vaginales concomitantes au traumatisme du bassin.

Donc les touchés pelviens représentent un temps essentiel et incontournable dans l'examen clinique des traumatisés du bassin. On continue avec l'examen loco-régional, donc la peau, on vient de le dire, l'examen vasculaire, la recherche des poux distaux, donc j'essaye de palper les poux poplitées, les poux tibiales antérieures, les poux pédieux, les poux tibiales postérieures, les poux en aval du bassin, il faut les rechercher, l'examen neurologique en aval aussi, l'examen du territoire scientifique, l'examen du territoire crural, tous les territoires dépendants des urinaires qui passent dans le bassin et donc les terminaisons, comme on l'a dit tout à l'heure, du plexus sacré et lombaire. L'examen urinaire, il faut rechercher des complications urinaires, à savoir les ruptures de vessie et les ruptures de l'urètre pelvien, comment on cherche ça ? C'est soit le patient, il urine au moment de son admission et donc les urines seront rouges, il aura une hématurie, ça veut dire forcément qu'il a fait une lésion urinaire.

Alors s'il n'y a pas d'urine, si le patient n'urine pas, on peut trouver cette fameuse goutte de sang qui s'échappe, on peut trouver cette fameuse goutte de sang qui s'échappe par le méa urétral, si elle est présente, elle témoigne d'une lésion urinaire qu'il va falloir garder à l'esprit. Alors pourquoi

il faut la garder à l'esprit ? Parce que la présence de sang qui s'échappe par le méa urétral ou lorsqu'on a franchement une hématurie, ça témoigne d'une lésion urinaire et ça contre-indique formellement le sondage urinaire par voie classique, parce que la sonde urinaire peut aller aggraver des lésions urétrales partielles, elle peut les aggraver, comme elle peut faire des fausses routes et sortir de l'urètre pour se retrouver dans le périnée. Donc devant toute suspicion de lésion urinaire chez un traumatisé du bassin qui est traduite soit par un globe vésical, une rétention inu d'urine ou du sang, une hématurie franche ou du sang qui s'échappe par le méa, ceci contre-indique formellement le sondage urinaire par voie classique, par voie naturelle.

Il faut à ce moment-là, si le passant est en rétention, il faut faire une cystostomie à minima, ça veut dire qu'il faut aller perforer la vessie par voie haute pour évacuer les urines. Donc après l'examen clinique du bassin, il faut faire un examen général. On l'a dit tout à l'heure, le traumatisme du bassin rentre souvent dans le cadre d'un traumatisme polytraumatisé, donc les lésions à distance et surtout les lésions d'ordre vital comme l'examen abdominal, thoracique, le crâne et l'examen des membres supérieurs et inférieurs.

Alors pour la situation dans laquelle on peut se retrouver face à ces patients, soit le diagnostic est facile quand le traumatisme du bassin est isolé et le patient conscient, donc il décrit ce qu'il ressent, il nous rapporte ses signes fonctionnels et le médecin est focalisé sur le bassin. Bon là, les choses sont relativement faciles parce qu'on ne peut pas passer à côté de ces traumatismes si le patient réclame, verbalise sa douleur et son importance fonctionnelle au niveau du bassin. Les situations les plus difficiles lorsque le patient est inconscient, je l'ai dit tout à l'heure, un polytraumatisé inconscient ou un traumatisé du bassin qui est déjà en état de choc, ça, ça peut rendre les choses plus difficiles parce que le bassin n'est pas finalement un os qui est très superficiel et on peut avoir des fractures à ce niveau sans pour autant avoir des traductions majeures, on va dire, à l'inspection au moment d'un examen clinique, d'où le dogme de faire une radiographie du bassin systématiquement chez tout polytraumatisé.

Alors le bilan radiologique est fait justement d'une radiographie du bassin de face, la radiographie du bassin de face toute simple et d'autres incidences radiologiques spéciales au traumatisé du bassin qu'il faut absolument essayer de faire. Ce sont ces fameuses incidences inlet et outlet. L'inlet, c'est l'incidence oblique descendante et l'outlet, c'est l'incidence oblique ascendante.

Je vais les montrer tout à l'heure par des schémas. On peut, à ce bilan radiologique standard associé à une radiographie abdominopelvienne lorsqu'on veut rechercher des lésions viscérales aussi. L'échographie est maintenant largement dépassée par le scalaire abdominopelvien qui donne un bilan lésionnel plus précis et il nous permet de faire des reconstructions en trois dimensions de l'anopelvien.

Donc on peut très bien voir toutes les déformations, toutes les fractures qu'on a du mal parfois à déchiffrer sur les radiographies standards. Et de ce point de vue, il faut savoir que la TDM du bassin, elle est devenue systématique devant tout traumatisme du bassin. Ça veut dire qu'on ne

se contente plus du bilan radiologique standard, mais il faut obligatoirement faire un scanner du bassin pour un bilan lésionnel plus précis.

On peut aussi demander d'autres examens par la clinique comme un enjeu scalaire par exemple si on a des suspicions de lésions vasculaires, un body scan si on veut faire le tour complet des lésions associées à la distance. Voilà les deux incidences radiologiques spéciales pour le bassin. Donc l'incidence illette, c'est l'oblique descendante, elle est meilleure pour montrer un déplacement antéropostérieur ainsi qu'une rotation.

Ça veut dire qu'elle est plus adaptée pour les mécanismes par compression, soit antérieure, soit latérale. Donc les mécanismes directs. L'incidence illette, l'oblique descendante, elle nous permet de mieux analyser les déplacements qui suivent ce genre de traumatisme par compression antérieure ou latérale.

Par contre, l'incidence outlette, ça veut dire l'oblique ascendant du bassin, elle permet de mieux identifier les déplacements verticaux et donc elle est mieux adaptée pour les traumatismes par cisaillement. Quand on a une ascension d'un hémibassin par rapport à l'autre, c'est l'incidence outlette qui nous permet de mieux les voir. Donc voilà deux exemples de coupes scanographiques du bassin.

A gauche, c'est une coupe transversale qui montre très bien une disjonction sacroiliaque du côté gauche. Donc les deux articulations qu'on voit en arrière, c'est l'union entre les ailes iliaques et le sacrum. On voit très bien l'interligne articulaire à gauche qui est plus ouverte, on va dire, par rapport au côté droit, ce qui témoigne d'une disjonction sacroiliaque.

A droite, c'est une coupe d'un scanner, d'une coupe scanographique tridimensionnelle. Dans le scanner tridimensionnel, c'est comme si on avait le bassin entre les mains, on peut le tourner où on veut et par conséquent voir les différentes lésions à ce niveau. Concernant l'évolution, elle peut se faire de deux manières.

Elle peut être soit vulnérable, ceci on le voit surtout pour les fractures stables, donc les fractures de type A, comme on l'a vu dans la classification, les fractures parcellaires. Généralement ce sont des fractures bénignes qui n'ont besoin que de repos et de temps pour consolider. Et aussi certaines fractures instables, donc de type B et C, mais certaines d'entre elles, surtout lorsqu'elles sont prises en charge précocement et d'une toute la prise en charge multidisciplinaire nécessaire.

Malheureusement, dans pas mal de cas, l'évolution se fait défavorablement et la première complication qui guette ces patients lorsqu'ils présentent les fractures du bassin de type B et C et le décès, il ne faut pas l'oublier lorsqu'on vous pose la question, quelle est la première complication des traumatismes du bassin, il ne faut pas dire thrombophlébite, il ne faut pas dire infection, il ne faut pas dire des choses comme ça, mais il faut sortir le terme décès. C'est la mort qui guette ce genre de patients, n'oublions pas que les traumatismes du bassin sont des

traumatismes très très graves, donc ce sont des patients qui décèdent dans un nombre, dans un pourcentage qui n'est pas du tout négligeable. Ce décès survient dans le cadre d'une instabilité hémodynamique initiale, donc on a parlé de saignement, on a parlé de gros vaisseaux qui passent dans le bassin, on a parlé de formation d'hématomes, d'une grande abondance, ce qui perturbe l'état hémodynamique du patient et engendrait la défaillance cardio-circulatoire.

Les ouvertures périnéales, on en a parlé aussi, donc risque de sepsis, de cellulite et de péritonite et de septicémie, donc échoque septique au stade final. Ça dépend du type anatomique de ces traumatismes, donc on l'a dit, surtout les types B et surtout le type C. Ça dépend aussi de la précocité de la fixation chirurgicale, donc c'est des traumatismes dont l'urgence joue un rôle pivot dans la prise en charge. Ce sont des traumatisés qui ne doivent pas passer beaucoup de temps aux urgences ou à la salle de déchoquage, mais ils doivent bénéficier de la prise en charge multidisciplinaire le plus rapidement possible pour les stabiliser et traiter leurs complications.

Et bien sûr, les lésions associées, donc traumatismes du bassin rentrent dans le cas d'un polytraumatisé dans pas mal de cas. Il faut faire attention aux traumatismes crâniens associés, les traumatismes du rachis associés, tout ça peut influencer d'une façon ou d'une autre le pronostic général des patients. Les autres complications immédiates, donc les ouvertures cutanées, les complications vasculaires qui peuvent donner des ischémies des membres inférieurs.

Si une artériale externe, par exemple, est touchée, donc on aura une absence de débit sanguin au niveau des artères fémorales qui la suivent et par conséquent une ischémie du membre concerné. Les complications nerveuses, les complications urinaires, on ne cessera jamais de le dire. Les complications urinaires, on l'a dit tout à l'heure, il faut rechercher le globe vésical, le rétroragie et les maturités.

Ces trois signes cliniques lorsqu'ils sont présents contraignent formellement le sondage urinaire par voie naturelle et il faut savoir avoir recours à la cystostomie à minima pour évacuer la vessie. Les complications secondaires, les thromboflébitides du membre inférieur qui peuvent se compliquer d'embolie pulmonaire, les complications du déquervitus, ce sont des patients qui passeront un bon bout de temps allongés, donc attention aux escarres. Les déplacements secondaires, des fractures, même lorsqu'elles sont traitées chirurgicalement, il y a toujours un déplacement secondaire.

Et les complications tardives, donc les complications osseuses, les calvitieux. Un calvitieux veut dire qu'il y a eu consolidation. Cette notion doit être bien claire dans les esprits.

Quand je dis un calvitieux d'une fracture, ça veut dire que la fracture a consolidé. Mais le problème, c'est qu'elle a consolidé en mauvaise position. C'est différent de la pseudoarthrose et on dit bien pseudoarthrose et non pas pseudoarthrose.

Il y a pas mal d'étudiants qui rajoutent un O entre le D et le A. Ce O ne doit pas hésiter, on dit pseudoarthrose et non pas pseudoarthrose. C'est une faute la pseudoarthrose. Donc je disais que le calvitieux est une consolidation qui a eu lieu, mais elle s'est passée en mauvaise position.

Des douleurs chroniques de la sacroiliaque, surtout lorsqu'on avait des disjonctions sacroiliaques incomplètes qui n'ont pas été bien traitées, donc elles vont consolider, elles vont, voilà, consolider ou cicatriser en mauvaise position, ce qui engendra des douleurs chroniques par la suite de cette région, en l'occurrence pendant la marche. Des inégalités de longueur des membres inférieurs. On imagine très bien qu'un traumatisme par ascension d'un hémivagin par rapport à l'autre, par des mécanismes indirects, par cisaillement, si ce phénomène d'ascension d'un hémivagin par rapport à l'autre n'a pas été réduit et fixé chirurgicalement, ce sont des patients qui regarderont un membre inférieur plus court que l'autre.

Des complications urologiques, la dysurie, l'incontinence urinaire, les complications génitales qui perturbent gravement la vie de couple de ces patients avec impuissance sexuelle, dysfonction de l'orectyle, troubles éjaculatoires qui les poussent à consulter plusieurs fois après les traumatismes et ils en gardent un impact psychologique vraiment très très important. Ce petit schéma résume un petit peu ce qui se passe en cas de rupture de l'urètre. A gauche, ça va donner un hématome péri-urétral.

L'hématome va se surinfecter. Cette surinfection de l'hématome donnera une cellulite pelvienne avec un abcès péri-urétral, ce qui va se fistuliser si l'infection passe à la chronique. Elle va se fistuliser au télené et donc ce sont des fistules vraiment très très difficiles à traiter.

Cet hématome aussi, lorsqu'il va commencer à se résorber, donnera lieu, laissera place à un cal fibre péri-urétral. Ce cal fibre va étrangler, réduire la lumière urétrale, donc on aura un rétrécissement et une sclérose péri-urétrale et donc, par conséquent, des troubles mictionnels et d'éjaculation, comme on vient de le dire, qui affecteront gravement le devenir psychologique et la vie de couple de ces patients. Passons au volet thérapeutique.

Les buts du traitement d'un traumatisé du bassin, en premier, c'est de sauver la vie de ces blessés. On a dit que la première complication était le décès. Par conséquent, le premier but du traitement sera d'essayer d'éviter ce décès et sauver la vie du blessé.

Il faut aussi essayer de sauver la vie des morts, les complications vasculaires qui peuvent donner des ischémies et il faut éviter les autres complications. Le principe, le traitement doit être très urgent. Je ne dis pas urgent, mais très très urgent.

Il doit bénéficier d'une approche multidisciplinaire. Je l'ai dit en début de cours, ce n'est pas des traumatismes qui relèvent uniquement de l'intervention du chirurgien traumatologue, mais bien au contraire, c'est le réanimateur qui reste le pivot de toute l'équipe médicale qui va prendre en charge ces patients. Il y a le radiologue qui va faire les radios, il y a le chirurgien viscéral qui va

s'occuper des lésions viscérales, il y a le chirurgien urologue qui va s'occuper des complications urologiques et donc voilà, c'est toute une équipe qui se construit autour de ces patients et qui doit coordonner et travailler en même temps pour essayer de sauver ces patients.

Il faut bien sûr éviter le diatrogène, il faut agir vite, mais il faut aussi bien agir. Les moyens dont on dispose, les moyens médicaux, c'est la réanimation, prise de devoir veineuse, remplissage, faire des bilans sanguins contre l'urgence, prévoir des transfusions sanguines, prévoir des remplissages par des macromolécules et du sérum salé. Il faut à tout prix restituer la volumie de ces patients pour éviter qu'ils nous tombent dans des états de choc hémorragique.

Commencer l'antibiothérapie et la sérothérapie antitetanique et la vaccination antitetanique si on est devant des lésions ouvertes, bien sûr, et la prévention des thromboses et des thromboflébites par les anticoagulants. Le traitement fonctionnel, c'est juste le repos au lit ou bien la suspension en hamac avec traction. C'est des choses qu'on faisait avant.

Maintenant, quand on opte pour un traitement fonctionnel, c'est surtout le repos au lit. Ça, c'est une photo qui montre, c'est un schéma qui montre cette fameuse suspension en hamac avec traction du membre inférieur lésé. Mais je le redis encore une fois, c'est des choses qu'on voit maintenant de plus en plus rarement.

C'est des patients, quand on opte pour le traitement, pour un traitement fonctionnel, c'est généralement le repos au lit. Sinon, il bénéficie d'un traitement chirurgical. Voilà, je parle du traitement chirurgical.

Le traitement chirurgical va faire appel soit à l'ostéosynthèse interne, donc l'ostéosynthèse interne, ça veut dire soit c'est des foyers ouverts, on met des plaques, on met des vis, des choses comme ça, des détails plutôt techniques, soit une ostéosynthèse externe. Ostéosynthèse externe, ça veut dire qu'on utilise des fixateurs externes. Cette fixation externe peut être définitive, ça veut dire qu'elle peut être le traitement définitif de ces patients.

On ne les reprend pas, on leur met des fixateurs externes et on les laisse consolider. Soit cette fixation externe rentre dans ce qu'on appelle le damage control. Je suis devant un patient qui a un traumatisme du bassin, qui a une instabilité hémodynamique, qui a par exemple une ouverture cutanée associée, qui a plusieurs complications associées.

La prise en charge doit être faite très, très rapidement. Donc je n'ai pas le temps d'aller faire une ostéosynthèse interne, aller aborder, ça prendra du temps pour réduire, pour mettre les vis et tout ça. Je dois rapidement faire un geste pour arrêter le saignement qui se fait dans l'onde au bassin.

Et donc je fais appel à cette fameuse technique de fixation externe qu'on appelle le damage control. C'est un geste rapide, le fixateur externe peut se faire très rapidement. Il permet en même temps de stabiliser le bassin et de permettre à l'équipe anesthésique de l'aider finalement pour stabiliser l'état hémodynamique du blessé.

Des exemples d'ostéosynthèse interne. Sur la radiographie de droite, on voit une plaque vissée qui a été posée sur la symphyse pubienne après l'avoir réduite avec deux vis en arrière de la sacroiliac. Ça, c'était une lésion en open book avec une disjonction pubienne en avant associée en arrière à une disjonction sacroiliac.

Donc on a tout réduit, on a stabilisé la disjonction pubienne par une plaque vissée et la disjonction sacroiliac par deux vis. Et voilà le fixateur externe, des exemples de fixation externe. C'est comme le fixateur externe de la jambe, avec une disposition un peu particulière et des rotules, des barres un peu spéciales pour qu'elles puissent s'adapter au bassin, mais ça répond au même principe.

Et je le redis encore une fois, la fixation externe peut être le traitement définitif de ces patients, comme elle peut être un traitement d'attente, ça veut dire un traitement d'urgence, ce fameux Damage Control, pour stabiliser le bassin, permettre aux patients de faire son hémostasie interne et aider le réanimateur à stabiliser l'état hémodynamique du blessé. Les indications, les deux photos, celle de gauche, le bassin là, il est content parce qu'il présente des fractures stables, donc le type A, il est content, donc il n'y a pas de problème, il ne demande qu'à consolider, traitement fonctionnel. La photo de droite, c'est un bassin qui est en colère, qui n'est pas content, regardez, il est tout déplacé et on imagine très bien que c'est une lésion de type C, un hémivassin qui a sanctionné et par conséquent une lésion instable qui doit bénéficier d'un traitement chirurgical.

Et voilà, fonctionnel pour le type A, les fractures parcellaires, chirurgical pour les types B et C, quand on a des lésions instables. Fixateur externe, plaque vissée, vissage, c'est les principaux outils chirurgicaux dont on dispose pour stabiliser ce genre de patient. Pour conclure, on va dire que les traumatismes du bassin constituent une urgence diagnostique thérapeutique.

Il faut faire vite pour poser le diagnostic, il faut encore faire plus vite pour traiter. Le but qu'on recherche, c'est de sauver la vie du blessé. Le décès est la première complication.

Il faut toujours se rappeler qu'une lésion peut encracher une autre et le traumatisme du bassin rentre pas mal de fois dans le tableau d'un polytraumatisé. Faire le diagnostic rapidement et traiter en urgence ne veut pas, ne veut forcément pas dire aller aggraver les dégâts et donc il faut savoir éviter l'hiatrogénie. Et la prise en charge doit être fréquente encore une fois, mais surtout multidisciplinaire.

Ce n'est pas des patients qui relèvent d'une seule spécialité, mais c'est tout un orchestre, on va dire, toute une équipe qui agit simultanément et qui s'entraide pour essayer de sauver ces malades et leur éviter le pire. Je vous remercie. Alors on va enchaîner directement avec le deuxième chapitre de ce cours qui concerne les traumatismes de la hanche et on commencera par les fractures du côtille.

Les fractures du côtilé veulent tout simplement dire une solution de continuité qui intéresse la cavité acétabulaire. Ce sont bien sûr des fractures articulaires et comme toutes fractures articulaires, le premier risque à long terme, c'est l'arthrose. Bien sûr, quand on fracture une articulation, il y a l'os qui est fracturé, mais il y a aussi le cartilage et donc dès que le cartilage articulaire est lésé, ça va être le point de départ des phénomènes arthrosiques.

C'est l'apanage encore une fois et surtout dans notre contexte des accidents de la voie publique malheureusement. La TDM, le scanner, a une importance capitale dans le diagnostic. Ça aussi c'est valable pour toutes les fractures articulaires.

On analyse mieux en faisant un scanner, on peut voir les différents fragments, les différents déplacements et donc on peut avoir une idée du protocole thérapeutique et de la tactique chirurgicale à adopter. Un rappel anatomique pour être simple, l'acétabulant, pour vous rappeler un petit peu, il est formé d'une paroi antérieure, d'une paroi postérieure, d'un toit, le toit de l'acétabulant, de la force acétabulaire qu'on appelait avant l'arrière fond, c'est elle qui reçoit en fait la tête du fémur. Et du point de vue, ça c'était le rappel anatomique pur, du point de vue chirurgical, en plus des parois, il y a cette fameuse notion de colonne, ce qui est dessiné en blanc c'est la colonne antérieure et ce qui est dessiné ou coloré en rouge c'est la colonne postérieure.

Le rapport anatomique le plus important de l'acétabulant en arrière c'est bien sûr le tronc d'une fracture et quelquefois associée à une luxation de la hanche, le nerve granciatique passe directement en arrière de l'acétabulant et donc on peut deviner qu'à chaque fois qu'il y a une fracture à ce niveau, on peut avoir aussi une lésion du nerve granciatique. Les étiologies, on l'a dit au début, les AVP, surtout dans notre contexte, les accidents de travail, quand je dis accidents de travail c'est surtout les chutes d'échafaudage, les maçons, les peintres, les gens qui travaillent dans les chantiers qui tombent de lieux élevés, ce sont des fractures qui nécessitent un mécanisme de haute vélocité et le mécanisme de haute vélocité il est surtout vu dans les AVP et dans les chutes de lieux élevés. Une représentation schématique de ce qui se passe au moment de l'accident c'est soit, regardez sur le schéma B, la flèche qui montre qu'il y a eu un pacte entre le tableau de bord de la voiture et la face antérieure du genou du conducteur ou du passager avant, c'est ce qu'on appelle le classique accident du tableau de bord, donc l'énergie vulnérante est transmise par la face antérieure du genou via le fémur, ça arrive à la hanche, ça peut engendrer soit une luxation postérieure de la hanche, soit une fracture de l'acétabulum, soit les deux quand elles sont associées.

A droite, avec ça on peut avoir des fractures d'acétabulum, c'est quand on fait des tonneaux, quand la voiture est renversée, qu'elle fait des tonneaux et donc c'est le trochonterre qui heurte, qui est exposé au choc et l'énergie est transmise à travers le trochonterre, le col du fémur jusqu'à l'acétabulum. Alors du point de vue anatomopathologique, la classification qui existe c'est la fameuse classification de Juday et Le Tournel, ce sont deux auteurs français qui ont fourni

beaucoup d'efforts, c'est grâce à eux que le mystère des fractures de l'acétabulum a été clarifié, donc ils ont consacré une grande, vraiment une très grande partie de leurs activités traumatologiques sur ce sujet et donc ils ont établi leur propre classification. Donc la classification, là ce sont en fait des représentations qui montrent les différentes lésions de cette classification, mais je vais mettre comme ça un schéma, c'est vrai qu'il est en anglais mais il n'est pas difficile à comprendre, qui montre les différents types anatomiques de la classification de Juday et Le Tournel.

Donc en gros il y a les fractures, à gauche les fractures élémentaires, donc elementary fractures, ce sont les fractures élémentaires, elles sont en nombre de cinq, et à droite ce sont les fractures complexes, les noms en anglais Associated Fractures, et ça fait un nombre de dix, donc cinq élémentaires et cinq complexes, donc les fractures élémentaires sont les fractures, la première en haut à gauche, c'est la fracture de la paroi postérieure, puis la fracture de la colonne postérieure, puis la fracture de la paroi antérieure cette fois-ci, et puis la fracture de la colonne antérieure, et la fracture transverse. Cinq fractures élémentaires, puis à droite les fractures complexes, donc la première c'est la fracture de la paroi postérieure associée à une fracture de la colonne postérieure, la fracture transverse associée à une fracture de la paroi postérieure, la fracture en T, la fracture hémitransverse antérieure et postérieure, et la fracture des deux colonnes, donc ça nous fait dix, c'est la classification de Jude et de Tournelle, qui est utilisée dans le diagnostic radiologique de ces fractures, et qui nous permet d'établir un schéma de thérapeutique. L'étude clinique, il ne faut pas oublier, on l'a dit, que ce sont des patients qui viennent après un accident de la voie publique ou un accident de travail, donc des chutes de lieux élevés, donc ce sont des patients qui peuvent être des polytraumatisés, et donc dès qu'il y a cette notion de polytraumatisé, oui il faut faire attention à ce qui se passe sur le plan locomoteur, donc en l'occurrence ces fractures de l'acétabulum, mais il ne faut pas oublier les autres appareils vitaux, le crâne, on le dit encore une fois, le crâne, le rachis, l'abdomen, le thorax, donc il faut prendre le patient comme un tout, et toujours se rappeler qu'une lésion peut en cacher une autre, et ne pas se focaliser sur une spécialité ou une autre.

Alors ce sont des patients, quand ils sont coopérants et conscients, ils rapportent des douleurs de la hanche, une importance fonctionnelle, la déformation du membre inférieur n'est pas constante, parce que ce ne sont pas des fractures qui intéressent les segments osseux du membre inférieur, mais on est encore au niveau de l'articulation de la hanche, donc les attitudes vicieuses ne sont pas très fréquentes, elles peuvent exister, surtout quand il y a une luxation de la hanche associée. Il ne faut pas omettre l'examen vasculonerveux, on le dit toujours, on le dit toujours dans toutes les lésions traumatiques des membres, ce n'est pas parce qu'on le dit toujours qu'il faut commencer à le prendre à la légère, il faut se dire ouais c'est un réflexe, bon on peut, non il faut le faire, il faut le faire, c'est très important, dix fois on ne va rien trouver, mais la onzième fois on peut trouver une abolition d'impôt, un déficit neurologique en aval, et donc ce sont des choses qu'il faut toujours prendre en considération, il ne faut pas hésiter à les faire sans on va dire en avoir marre et se dire bon c'est pas grave, il a l'air bien, c'est pas la peine de le

faire, il faut toujours les faire, toujours. L'étude radiologique, alors on demandera à ce qu'on fasse au patient une radiographie du bassin de face associée à des incidences spéciales pour le côtyle, comme on a vu pour le bassin, on a vu les incidences inlet et outlet, pour le côtyle il a aussi deux incidences spéciales qui sont le trois-quarts à l'air et trois-quarts obturateur, ce sont des incidences où on dispose le patient d'une façon oblique par rapport à la source de rayons X, mais même avec ces incidences, la TDM de la hanche, je l'ai dit dans l'introduction, la TDM de la hanche reste obligatoire, il faut toujours la faire, parce qu'elle montre mieux et analyse mieux ce qui se passe réellement au niveau de cette fracture.

Alors ça c'est la façon pour réaliser les incidences spéciales trois-quarts à l'air et trois-quarts obturatrices de l'acétabulum, bon ça c'est des détails techniques. Oui ça c'est en fait les lignes radiologiques qu'on peut voir quand on analyse des radios, c'est un peu les affaires de spécialiste ça aussi, donc je passe un peu rapidement sur tout ça. Je vous montre des exemples radiologiques de fractures de l'acétabulum, regardez, si on suit la ligne iliopubienne, regardez qui est là, on voit très bien qu'à ce niveau, regardez, elle est rompue et le trait de fracture il est par là, c'est une fracture transversale, c'est une fracture en T en fait parce qu'associé à ce trait, il y a aussi un trait en bas, regardez, qui divise le foramen obturateur, donc il y a un trait transversal au niveau de l'acétabulum, on les voit, il est en noir, il y a un autre trait qui descend et on le voit en bas qui coupe le trou obturateur, donc c'est une fracture en T. Des coupes scanographiques, enfin une coupe scanographique à droite qui montre très bien les lésions, regardez, un trait en arrière, un fragment là qui est détaché en avant, un autre trait qui intéresse l'arrière fond de l'acétabulum et à droite c'est la même fracture qu'on vient de voir avant, regardez, là où le trait est bien dessiné en noir.

Une autre image radiologique qui montre cette association entre fractures de l'acétabulum et une luxation, regardez la tête du fémur et sa position par rapport à la cavité acétabulaire, on voit bien qu'elle n'est pas dedans, elle est en arrière, donc fracture de l'acétabulum associée à une luxation postérieure de la hanche et regardez la tête en se déplaçant en arrière, elle a cassé avec elle, elle a emporté avec elle un fragment, un fragment de la paroi postérieure, c'est cette paroi postérieure de l'acétabulum qui constitue en fait un frein, qui constitue un butoir osseux à la tête qui ne la laisse pas partir en arrière, mais si le mécanisme, l'énergie vulnérante est très violente, la tête arrive à fracturer cette paroi et à se déplacer en arrière en l'emportant avec elle. Une autre coupe scanographique qui montre une fracture, regardez, un complexe de l'acétabulum avec des petits fragments par-ci par-là, ça c'est l'intérêt du scanner, c'est des choses qu'on ne peut pas bien voir sur la radiographie standard. A gauche, une coupe encore scanographique, mais en coupe tridimensionnelle et toujours une coupe tridimensionnelle qui nous permet de faire tourner, je l'ai dit, dans les traumatismes du bassin, ces coupes tridimensionnelles, on peut faire ce qu'on veut avec le logiciel maintenant disponible au niveau de la radiologie, c'est comme si on avait l'oscoxale entre les mains et on pouvait le déplacer où on veut, en haut, en arrière, on le fait tourner comme on veut sur le logiciel pour bien analyser les traits de fracture.

L'évolution de ces fractures de l'acétabulum, elle peut être bonne si la prise en charge est précoce et bien faite, si le patient a été traité à temps et bien traité. Sinon, ce sont des patients qui restent sujets à développer de l'arthrose en moyen et à long terme, parce que, comme ce qu'on a dit au début, ça reste des fractures articulaires et les fractures articulaires, leur premier problème et leur première complication à long terme, c'est l'arthrose. Les buts du traitement, sauver la vie du blessé.

Oui, ce sont des polytraumatisés dans pas mal de cas, donc on ne va pas se soucier, chez un polytraumatisé qui risque de mourir à court terme, on ne va pas se soucier de son évolution à long terme, de son arthrose. Bien sûr, on va se focaliser au début à tout ce qui peut lui sauver la vie, donc à traiter toutes les urgences vitales qui se présentent à l'instant et donc à sauvegarder sa vie. La fracture articulaire en elle-même, elle répond à trois impératifs, toujours, mobilité, stabilité et indolence.

Ce sont les trois principaux buts du traitement de toute fracture articulaire. Il faut éviter les complications et éviter la hiatrogène. Le traitement doit être rapide, mais parfois pas urgent, c'est-à-dire pas urgent, c'est ce qu'on appelle en fait les urgences différées, c'est-à-dire qu'on se donne un petit peu le temps de bien analyser les lésions, de faire le scanner, de discuter avec les collègues.

Ce sont des fractures qui ne sont pas toujours faciles à traiter. Le staff, il est fait pour trouver des solutions, on va dire collégiales à ce genre de blessé. Surtout lorsque la fracture relève d'un traitement chirurgical, ce n'est pas évident.

Et aussi pour donner le temps au réanimateur de mettre en condition le patient, de le réanimer s'il en a besoin. Donc on appelle ça des urgences différées, donc traitement rapide, mais parfois pas urgent. La prise en charge est multidisciplinaire, surtout s'il s'agit d'un polytraumatisé.

Donc on fera appel aux différents intervenants, aux différentes spécialités qui peuvent apporter leur prise en charge à ce blessé, donc les neurochirurgiens éventuellement, les chirurgiens viscérales, le réanimateur, le radiologue, c'est lui qui va faire le scanner, c'est lui qui va nous donner le résultat du bilan radiologique. Donc c'est une prise en charge multidisciplinaire. Et il faut toujours éviter l'hiatrogénie comme je viens de le dire.

Le traitement peut être soit fonctionnel, si on opte juste pour un, si la fracture n'est pas déplacée et on opte pour un repos au lit avec des ambulations sans appui, donc on ne fait rien au patient, juste on lui conseille du repos et une décharge, ça veut dire qu'on lui donne pas le droit de poser le pied par terre le temps que la fracture prend solide. Soit c'est un traitement orthopédique, soit c'est un traitement chirurgical. Le traitement orthopédique, c'est quand on laisse le patient au lit, mais on met le membre inférieur sur un système de traction, on colle au membre inférieur un système de traction qui va tirer sur le membre inférieur et par conséquent désenclaver la tête du fémur par rapport au crotyle pour essayer de soulager l'appui que fait la tête du fémur sur

l'acétabulum le temps que ce dernier consolide.

Le traitement chirurgical, il fera appel au vissage, aux plaques vissées, c'est une chirurgie traumatologique de pointe qui fait appel à des mains expérimentées, qui nécessitent quand même une courbe d'apprentissage assez rigoureuse, on va dire, et donc les moyens d'ostéosynthèse utilisés sont souvent les vis et les plaques vissées. Si la fracture de l'acétabulum a engendré une arthrose après la consolidation, bien sûr on fera appel à un remplacement prothétique de l'articulation de la hanche en posant une prothèse totale de la hanche. Ça c'est valable pour toutes les articulations qui sont touchées par l'arthrose.

Alors j'enchaîne avec les luxations de la hanche. Dans les luxations de la hanche, elles peuvent être en fait de deux variétés, soit la variété antérieure, la luxation antérieure, elle est rare, elle répond à un mécanisme en extension de la hanche et en rotation externe. C'est au cours de ce mouvement exagéré que la tête fémorale va se déplacer en avant et non pas en arrière, en avant de l'acétabulum.

Je le redis encore une fois, c'est une variété qui est rare, la variété antérieure. Alors que la variété postérieure, la luxation postérieure, elle, c'est la plus fréquente et elle répond toujours à ce fameux traumatisme par choc direct sur la face antérieure du genou, la hanche étant en flexion et adduction, c'est le classique mécanisme du tableau de bord, donc cette énergie qui vient buter sur la face antérieure du genou, qui va être transmise par l'éphémère, arrivant à la hanche, elle va pousser la tête fémorale et la propulser en arrière de l'acétabulum. Ce déplacement, on l'a vu dans les fractures de l'acétabulum, peut emporter avec lui la paroi postérieure de l'acétabulum.

Voilà, la luxation postérieure. L'attitude vicieuse de ces blessés est caractéristique, et les caractéristiques, je vous parle de la luxation postérieure, l'attitude vicieuse et les caractéristiques, ce sont des patients qui se présentent en adduction, adduction avec deux D, une adduction de la hanche et rotation interne, donc adduction, rotation interne et raccourcissement du membre inférieur. C'est une attitude vicieuse caractéristique, caractéristique, je le dis bien, de la luxation postérieure de la hanche.

Les lésions associées à cette luxation peuvent être une fracture du rebord acétabulaire, donc on l'a vu, la paroi postérieure ou une partie du toit de l'acétabulum peuvent être fracturées au moment du déplacement postérieur de la tête fémorale et l'accompagner dans son déplacement en arrière. On peut aussi avoir une fracture de l'autre version de l'articulation, c'est-à-dire la tête du fémur, donc des fractures parcellaires de la tête fémorale. Et il ne faut pas oublier, on l'a dit dans les fractures de l'acétabulum, ce rapport étroit du nerf grand sciatique avec la face postérieure de l'articulation de la hanche et donc cette tête fémorale qui est partie en arrière peut très bien aller comprimer le nerf grand sciatique et donner une paralysie de ce nerf.

C'est une urgence thérapeutique, la luxation de la hanche, c'est une urgence thérapeutique. Il

faut réduire la luxation en urgence. La réduction se fait sous anesthésie générale, ce schéma représente la manœuvre de réduction.

Mais sachez que cette réduction doit se faire sans délai, le plus vite possible parce qu'il y a un grand risque de nécrose de la tête. Et ce risque de nécrose, en fait, ce risque est proportionnel à la durée de la luxation. Plus on laisse le patient avec une tête luxée et plus il a le risque de développer une nécrose secondaire de cette tête.

Donc il faut agir très vite, ramener la tête à sa position normale anatomique en face de l'acétabulum pour essayer de rétablir la vascularisation de la tête et épargner au patient une nécrose de la tête, une nécrose qui n'est pas récupérable et qui rend le patient sujet à développer une coxarthrose précoce et à être candidat à une prothèse totale de la hanche. Je vous remercie.